

If I feel unhappy, I do mathematics to become happy.

If I am happy, I do mathematics to keep happy.

— Pál. Turán, *The Work of Alfred Renyi*

1. 理解关于对称多项式的基本理论。
2. 理解多项式的导数与可分之间的关联, 理解判别式的含义。
3. 学习使用 Dedekind 定理 (不要求其证明) 计算 Galois 群:

定理 1 (Dedekind). $P(X)$ 为首一的、整系数 n 次不可约多项式, L 是 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 通过在 P 的根上的作用, 将 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 视为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群. 假设存在素数 p , 使得 $\bar{P}(X)$ 是可分的, 其中 $\bar{P}$ 是 P 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的像。

令 $\bar{P}(X) = \bar{P}_1(X) \cdots \bar{P}_l(X)$ 为 $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的不可约分解, 其中, 对 $i = 1, \dots, l$, $\deg(\bar{P}_i) = n_i$. 那么, 存在 $(n_1, \dots, n_l)$ -型的 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) < \mathfrak{S}_n$ (把 σ 写成两两不交的循环之积)。

例子. 计算多项式 $P(X) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 + 3X - 5$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 L 的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。

在 $\mathbb{F}_2$ 中考虑, 我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + X + 1$. 容易看出, $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$ 中没有根, 从而, $\bar{P}$ 是不可约的。据此, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有 4-循环。

在 $\mathbb{F}_3$ 中考虑, 我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + 1$. 容易看出, $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_3$ 恰有一个根 -1 . 从而,

$$\bar{P}(X) = (X + 1)(X^3 - X + 1).$$

并且 $X^3 - X + 1$ 是不可约的。据此, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有 3-循环。

以上表明 $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| \geq 3 \times 4 = 12$, 所以, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为 $\mathfrak{S}_4$ 或者 $\mathfrak{A}_4$ 。

在 $\mathbb{F}_5$ 中考虑, 我们有 $\bar{P}(X) = X^4 - X^3 + 2X^2 - 2X$, 从而,

$$\bar{P}(X) = X(X - 1)(X^2 + 2).$$

此时, $X^2 + 2$ 在 $\mathbb{F}_5[X]$ 上不可约。据此, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有对换。从而, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \neq \mathfrak{A}_4$ 。

综上所述, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_4$ 。

练习. 令 K 为 $P(X) = X^4 + 2X^2 + X + 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 计算 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。进一步, 不用计算给出 $P(X) = X^4 + 2X^2 - 59X - 27$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域的 Galois 群。

引理 2. G 是 $\mathfrak{S}_n$ 的子群, 考虑 $\mathfrak{S}_n$ 在 $\{1, \dots, n\}$ 上的自然作用并假设 G 的作用是传递的。如果 G 包含一个对换和一个 $(n - 1)$ -循环, 那么 $G = \mathfrak{S}_n$

证明: 不妨设 $\sigma = (2, 3, \dots, n) \in G$ 以及 $(a, b) \in G$ 。由于 G 的作用传递, 通过选取 $g \in G$ 使得 $g(a) = 1$, 则 $g(a, b)g^{-1} = (1, g(b))$ 。所以, 我们不妨设 $(1, b) \in G$ 。据此,

$$\sigma^k(1, b)\sigma^{-k} = (\sigma^k(1), \sigma^k(b)) = (1, \sigma^k(b)).$$

所以, $(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n) \in G$, 从而 $G = \mathfrak{S}_n$ 。 □

例子. 令 K 为 $P(X) = X^6 + 22X^5 + 6X^4 + 12X^3 - 52X^2 - 14X - 30$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 计算 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。

通过 mod 2 以及 Eisenstein 判别法, P 不可约。这表明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 $\mathfrak{S}_6$ 的一个传递的子群。

在 $\mathbb{F}_3[X]$ 中, $P(X) = X^6 + X^5 - X^2 + X = X(X^5 + X^4 - X + 1)$ 。然而, 在 $\mathbb{F}_3[X]$ 中 $X^5 + X^4 - X + 1$ 不可约 (利用 $X^2 + 1, X^2 \pm X - 1$ 是唯一的二次不可约多项式), 从而 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含 5-循环。

在 $\mathbb{F}_5[X]$ 中,

$$P(X) = X^6 + 2X^5 + X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X = X(X-1)(X+1)(X+2)(X^2+2).$$

在 $\mathbb{F}_5[X]$ 中 X^2+2 不可约, 从而 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含一个对换。

根据上述引理, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathfrak{S}_6$ 。

4. A 是交换环, $\mathfrak{Nil}(A) = \{a \in A \mid \text{存在 } n \geq 1, \text{ 使得 } x^n = 0\}$, $\text{Spec}(A)$ 是 A 的所有素理想的集合。证明, $\mathfrak{Nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$ 。
5. A 和 B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态。证明, 如果 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 也是素理想。进一步利用 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 的自然映射说明极大理想的逆像未必是极大的。
6. A 是交换环, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是素理想, I 是理想。证明, 若 $I \subset \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$, 则存在 i_0 , 使得 $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$ 。
7. A 是环, I 和 J 是理想并且 I 与 J 互素 (即 $I+J=A$)。证明, 对任意的 $n \geq 1$, I^n 与 J^n 互素。
8. L/K 是代数扩张, $\alpha, \beta \in L$ 并且其在 K 上的极小多项式分别为 $P(X), Q(X) \in K[X]$ 。证明, 如果 $\deg(P)$ 与 $\deg(Q)$ 互素, 那么, α 在 $K(\beta)$ 上的极小多项式也是 $P(X)$ 。据此, 计算 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的次数。
9. p 是奇素数, 试计算 $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))/\mathbb{Q}$ 的扩张次数。
10. 证明, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$ 。(提示: 先计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$)
11. 给定域扩张 $\mathbb{Q} \subset K \subset \mathbb{C}$, $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张。证明, K 在复共轭下不变。
12. 给定 Galois 扩张 L/K , M 为其中间域, N 为 M 在 L 中的正规闭包¹证明,

$$\text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}.$$

13. 给定 Galois 扩张 $L/\mathbb{K}$, M 为其中间域, H 为其在 Galois 对应下所对应的 $\text{Gal}(L/K)$ 的子群, 即 $M = L^H$ 。令 $N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$ 为 H 在 $\text{Gal}(L/K)$ 中的正规化子, $M_0 = L^{N_{\text{Gal}(L/K)}(H)}$ 。证明, M/M_0 为 Galois 扩张。进一步证明, 若 $M' \subset M$ 为 M/K 的中间域并且 M'/M' 为 Galois 扩张, 则 $M' \supset M_0$ 。
14. K 是域, $P \in K[X]$ 是 n 次可分多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域。通过对 P 的根的作用, 我们将 $\text{Gal}(L/K)$ 视为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群。证明,

$$\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \Leftrightarrow \text{Disc}(P) \in K^2,$$

其中, $\text{Disc}(P) := \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$, 其中, $\{x_i\}$ 为 P 在 $\bar{K}$ 中的根。进一步证明, 若 K 是域并且其特征不是 3, $\deg(P) = 3$, 则

$$\text{Gal}(L/K) = \begin{cases} \mathfrak{A}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 是 } K \text{ 中的完全平方;} \\ \mathfrak{S}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 不是 } K \text{ 中的完全平方.} \end{cases}$$

15. L/K 是有限 Galois 扩张并且 $\text{Gal}(L/K) \simeq \mathfrak{S}_n$, 其中, $n \geq 5$ 。任意给定 $x \in L$, $P(X) \in K[X]$ 为其极小多项式。证明, 如果 $\deg(P) > 2$, 那么 $\deg(P) \geq n$ 。如果 $n = 4$, 是否有反例?
16. K 是域, $P(X) \in K[X]$ 为可分的不可约多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域, 假设 $\text{Gal}(L/K)$ 为交换群, $x \in L$ 为 P 的一个根。证明, $L = K(x)$ 。
17. $p_1, p_2, \dots, p_d$ 是 d 个不同的素数, $L = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$ 。证明, $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张并计算其 Galois 群。据此证明, $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$ 。

¹这是 L 中包含 M 并且在 K 上正规的最小域, 它由 K 添加上 M 中元素的在 K 上的极小多项式的所有根生成。